

Salvedades de la notacion

Para todas las siguientes formulas dadas diremos que para una variable aleatoria X el valor denotado x_α es el valor que cumple:

$$P(X > x_\alpha) = \alpha$$

En el caso de la normal tenemos la tabla para cola derecha, es decir, la acumulada entonces para encontrar el valor z_α en la tabla buscamos:

$$\alpha = P(Z > z_\alpha) = 1 - \underbrace{P(Z < z_\alpha)}_{\text{el de la tabla}}$$

Es decir, para encontrarlo, buscamos el valor $1 - \alpha$ en la tabla.

Como las tablas de la t -student y la chi cuadrado χ^2 estan definidas para la cola derecha, buscamos el valor α .

1 Estimacion por Intervalo

1.1 Intervalo de Confianza para la media μ

1.1.1 Muestra Normal con σ conocida

Estadistico

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

IC:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

1.1.2 Muestra Normal con σ desconocida

Estadistico

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S_{n-1}} \sim t_{n-1}$$

IC:

$$\bar{X} \pm t_{(\alpha/2, n-1)} \frac{S_{n-1}}{\sqrt{n}}$$

1.1.3 Muestra Aleatoria con σ conocida y $n > 30$

Idem 1.1.1

1.1.4 Muestra Aleatoria con σ desconocida y $n > 40$

Estadístico

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S_{n-1}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

IC:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{S_{n-1}}{\sqrt{n}}$$

1.2 Intervalo de Confianza para la varianza σ^2

1.2.1 Muestra Normal con media y desviacion desconocida

Estadístico

$$(n-1) \frac{S_{n-1}^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

IC:

$$\left[\frac{(n-1)S_{n-1}^2}{\chi_{(\alpha/2, n-1)}^2}, \frac{(n-1)S_{n-1}^2}{\chi_{(1-\alpha/2, n-1)}^2} \right]$$

2 Test de Hipotesis

2.1 Caso A: Muestra Normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

H_α	RR_α	$\beta(\mu)$
$\mu < \mu_0$	$z \leq -z_\alpha$	$1 - \Phi\left(-z_\alpha + \frac{(\mu_0 - \mu)\sqrt{n}}{\sigma}\right)$
$\mu > \mu_0$	$z \geq z_\alpha$	$\Phi\left(z_\alpha + \frac{(\mu_0 - \mu)\sqrt{n}}{\sigma}\right)$
$\mu \neq \mu_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$	$\Phi\left(z_{\alpha/2} + \frac{(\mu_0 - \mu)\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-z_{\alpha/2} + \frac{(\mu_0 - \mu)\sqrt{n}}{\sigma}\right)$

2.2 Caso B: Muestra Aleatoria

:

2.2.1 $n > 30, \sigma$ conocida

Idem **Caso A**

2.2.2 $n > 40, \sigma$ desconocida

H_α	RR_α	$\beta(\mu)$
$\mu < \mu_0$	$z \leq -z_\alpha$	$1 - \Phi \left(-z_\alpha + \frac{(\mu_0 - \mu)\sqrt{n}}{s_{n-1}} \right)$
$\mu > \mu_0$	$z \geq z_\alpha$	$\Phi \left(z_\alpha + \frac{(\mu_0 - \mu)\sqrt{n}}{s_{n-1}} \right)$
$\mu \neq \mu_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$	$\Phi \left(z_{\alpha/2} + \frac{(\mu_0 - \mu)\sqrt{n}}{s_{n-1}} \right) - \Phi \left(-z_{\alpha/2} + \frac{(\mu_0 - \mu)\sqrt{n}}{s_{n-1}} \right)$

2.3 Caso C: Muestra Aleatoria σ desconocido

H_α	RR_α
$\mu < \mu_0$	$t \leq -t_{(\alpha, n-1)}$
$\mu > \mu_0$	$t \geq t_{(\alpha, n-1)}$
$\mu \neq \mu_0$	$ t \geq t_{(\alpha/2, n-1)}$